STM32 Library HCW

API-Dokumentation und Kurzanleitung

Treiber	Schnittstelle	Funktion
BMP280 / BME280	I2C	Temperatur und Luftdruck
PN532	I2C	NFC Type A erkennen und UID lesen

Ersteller: FH Prof. Herbert Paulis

Stand: September 2026

1. Verwendung dieser Dokumentation

Die Bibliothek ist für STM32Cube-HAL-Projekte ausgelegt. CubeMX erzeugt die hardwarespezifische Initialisierung; die Treiber werden anschließend in Core/Inc und Core/Src eingebunden. Die Beispiele zeigen bewusst nur den anwendungsspezifischen Teil.

Doxygen-Workflow

Doxygen liest spezielle Kommentare aus Header- und C-Dateien. Aus der beigefügten Doxyfile entstehen eine verlinkte HTML-Referenz und LaTeX-Quelldateien. LaTeX kann daraus ein vollständiges PDF-Referenzhandbuch erzeugen.

```
doxygen Doxyfile
cd doc/generated/latex
make
```

Voraussetzungen: Doxygen für HTML und LaTeX-Ausgabe; zusätzlich eine LaTeX-Installation wie MacTeX oder TeX Live für refman.pdf.

Projektstruktur

```
STM32_lib_HCW/
Doxyfile
README.md
bmp280_temp/
bmp280.c bmp280.h README.md
example/main.c
doc/
pn532_nfc/
pn532.c pn532.h README.md
example/main.c
doc/
```

2. BMP280/BME280

Der Treiber liest Temperatur und Luftdruck über I2C. Unterstützt werden BMP280 mit Chip-ID 0x58 und BME280 mit Chip-ID 0x60. Beim BME280 wird die Luftfeuchtigkeit nicht ausgewertet.

Hardware

Signal	Verbindung	Hinweis
VCC	Versorgung des Breakout-Boards	Nackte Sensoren arbeiten typischerweise mit 3,3 V.
GND	STM32 GND	Gemeinsame Masse ist erforderlich.
SDA	STM32 I2C SDA	Pull-up-Widerstände müssen vorhanden sein.
SCL	STM32 I2C SCL	100 kHz ist für den Einstieg ausreichend.

Konfiguration

Die Adresse 0x76 oder 0x77 wird automatisch anhand der Chip-ID erkannt. Der Sensor läuft mit Temperatur- und Druck-Oversampling x1, Normal Mode, 1000 ms Standby-Zeit und deaktiviertem IIR-Filter.

Messkonsistenz

Druck und Temperatur werden von Register 0xF7 bis 0xFC in einem Burst gelesen. Dadurch greifen die Shadow-Register des Sensors und beide kompensierten Werte gehören sicher zum selben Messzyklus.

API

Funktion	Wirkung
bmp280_init(hi2c, sensor)	Erkennt, prüft, resettiert und konfiguriert den Sensor.
bmp280_read_temperature(sensor)	Liest und kompensiert nur die Temperatur.
bmp280_read_pressure(sensor)	Liest ein gemeinsames Temperatur-/Drucksample und aktualisiert beide Werte.
bmp280_read_all(sensor)	Aktualisiert Temperatur und Druck aus einem gemeinsamen Burst.

BMP280 Statuscodes

Status	Bedeutung
BMP280_OK	Operation erfolgreich
BMP280_ERROR_ARGUMENT	Ungültiger Zeiger oder nicht initialisiertes Handle
BMP280_ERROR_NOT_FOUND	Kein Gerät auf 0x76 oder 0x77 gefunden
BMP280_ERROR_CHIP_ID	Antwortendes Gerät ist kein BMP280/BME280
BMP280_ERROR_I2C	I2C-Übertragung fehlgeschlagen
BMP280_ERROR_TIMEOUT	NVM-Kopiervorgang wurde nicht rechtzeitig beendet
BMP280_ERROR_CALIBRATION	Kalibrierdaten sind ungültig
BMP280_ERROR_DATA	Messkanal deaktiviert oder Rohwert ungültig

Minimales Beispiel

```
bmp280_t sensor;

if (bmp280_init(&hi2c1, &sensor) != BMP280_OK)
{
Error_Handler();
}

while (1)
{
if (bmp280_read_all(&sensor) == BMP280_OK)
{
float temperature_c = sensor.temperature;
float pressure_hpa = sensor.pressure_hpa;
}
HAL_Delay(1000U);
}
```

Ergebnisse

Feld	Einheit / Bedeutung
sensor.temperature	Grad Celsius
sensor.pressure_hpa	Hektopascal
sensor.chip_id	0x58 = BMP280, 0x60 = BME280

3. PN532 NFC

Der PN532-Treiber kommuniziert per I2C und erkennt eine passive ISO/IEC-14443-Type-A-Karte. Er liefert Zielnummer, SENS_RES/ATQA, SEL_RES/SAK und eine UID mit bis zu zehn Byte.

Elechouse PN532 V3

Einstellung	Wert
Channel 1	ON
Channel 2	OFF
I2C-Adresse	7 Bit: 0x24; STM32 HAL: 0x48
Busfrequenz	100 kHz empfohlen; bis 400 kHz unterstützt

Anschlüsse

PN532	STM32
VCC	Versorgung gemäß Modul
GND	GND
SDA	I2C SDA
SCL	I2C SCL

API

Funktion	Wirkung
PN532_Init(handle, i2c)	Initialisiert das Handle, bricht Altkommandos ab und prüft den Bus.
PN532_GetFirmwareVersion(handle, info)	Liest IC-, Versions-, Revisions- und Supportbyte.
PN532_SAMConfigure(handle)	Aktiviert den normalen SAM-Modus.
PN532_ConfigureReader(handle)	Konfiguriert SAM, Parameter und Suchwiederholungen.
PN532_ReadPassiveTarget(handle, target)	Sucht eine Type-A-Karte und liest Identifikationsdaten.

PN532 Statuscodes

Status	Bedeutung
PN532_OK	Operation erfolgreich
PN532_NO_TARGET	Keine Karte innerhalb der Suchversuche erkannt
PN532_ERROR_ARGUMENT	Ungültiger Parameter
PN532_ERROR_I2C	I2C-Kommunikationsfehler
PN532_ERROR_TIMEOUT	PN532 wurde nicht rechtzeitig bereit
PN532_ERROR_ACK	ACK-Frame ist ungültig
PN532_ERROR_FRAME	Frameaufbau oder Checksumme ist ungültig
PN532_ERROR_RESPONSE	Antwortinhalt ist nicht plausibel

Minimales Beispiel

```
PN532_Handle nfc;
PN532_FirmwareInfo firmware;
PN532_Target target;

if (PN532_Init(&nfc, &hi2c1) != PN532_OK ||
PN532_GetFirmwareVersion(&nfc, &firmware) != PN532_OK ||
PN532_ConfigureReader(&nfc) != PN532_OK)
{
Error_Handler();
}

while (1)
{
if (PN532_ReadPassiveTarget(&nfc, &target) == PN532_OK)
{
/* UID: target.uid[0] bis target.uid[target.uid_length - 1] */
}
HAL_Delay(250U);
}
```

4. Grenzen und Erweiterungen

BMP280/BME280

Die aktuelle Schnittstelle konzentriert sich auf Temperatur und Druck. Luftfeuchtigkeit des BME280, Forced Mode, frei konfigurierbares Oversampling und SPI sind nicht Bestandteil dieses Treibers.

PN532

Der Treiber verwendet I2C-Polling und unterstützt eine Type-A-Karte. MIFARE-Lese-/Schreibbefehle, NDEF, Peer-to-Peer, Kartenemulation, SPI, UART und IRQ-gesteuerte Kommunikation sind nicht implementiert.

Fehlerbehandlung

In Lehrprojekten können Statuswerte zunächst im Debugger beobachtet werden. Für produktive Anwendungen sollten Fehler protokolliert, I2C-Fehler gezielt behandelt und Wiederanlaufstrategien definiert werden.

Weiterführende Dokumente

Dokument	Inhalt
bmp280_temp/doc/bst-bme280-ds002.pdf	Bosch BME280 Datenblatt und Kompensationsformeln
pn532_nfc/doc/141520.pdf	NXP PN532 User Manual und Host-Protokoll
pn532_nfc/doc/PN532_ Manual_V3.pdf	Elechouse V3 Modul, Anschlüsse und Schalterstellungen